

Chapitre 1

Les compagnies d'assurance et les fonds de pension

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les familles d'assurance

- (a) Distinguer l'assurance dommages de l'assurance vie : durée des contrats, fréquence et montant des sinistres.
- (b) Distinguer la temporaire décès, l'assurance vie entière, et les formules universelles ou variables.
- (c) La rente viagère fait l'opération inverse de l'assurance décès. À quel risque précis l'assureur est-il alors exposé, et en quoi diffère-t-il du risque de l'assurance décès classique ?

Exercice 2 — Les quatre ratios de la performance en assurance

- (a) Définir le ratio de sinistralité et le ratio de frais.
- (b) Définir le ratio combiné et le ratio opérationnel. Écrire la formule reliant chacun aux deux premiers ratios.
- (c) Un ratio combiné supérieur à 100 % signifie-t-il nécessairement que l'assureur perd de l'argent ? Justifier précisément, en expliquant le rôle du flottant (les primes encaissées avant le paiement des sinistres).
- (d) Quel est, des quatre ratios, le véritable indicateur de rentabilité de l'assureur ? Pourquoi ?

Exercice 3 — Mortalité, tarification, antisélection, aléa moral, retraite

- (a) Définir une table de mortalité et la probabilité de survie.
- (b) Énoncer le principe de tarification de la prime pure. Quels éléments s'y ajoutent pour obtenir la prime commerciale ?
- (c) Distinguer le risque de mortalité du risque de longévité. Pourquoi un assureur détenant à la fois des contrats décès et des rentes viagères bénéficie-t-il d'une compensation naturelle ?
- (d) Distinguer l'antisélection de l'aléa moral en assurance. Donner, pour chacune, deux parades concrètes.
- (e) Distinguer le régime de retraite à prestations définies du régime à cotisations définies : qui porte le risque de rendement des placements et le risque de longévité dans chaque cas ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, et introduction)

Exercice 4 — L'assurance, éclairée par l'introduction

- (a) L'introduction montrait que l'assurance des dépôts crée un aléa moral, parce que les déposants protégés cessent de surveiller leur banque. Montrer que l'aléa moral décrit dans ce chapitre, pour un assuré ordinaire, repose exactement sur le même mécanisme sous-jacent, et identifier le principe commun aux remèdes proposés dans les deux cas.
- (b) L'introduction distinguait le capital économique du capital réglementaire, pondéré selon la nature du risque porté. Ce chapitre précise que les exigences de capital en assurance diffèrent selon qu'il s'agit d'assurance vie ou d'assurance dommages. Expliquer pourquoi il serait absurde d'exiger le même type de capital pour ces deux activités, en s'appuyant sur la nature des risques respectifs identifiés dans ce chapitre.
- (c) L'introduction expliquait que la transformation d'échéances expose la banque à un risque de liquidité, distinct de son risque de solvabilité. Ce chapitre affirme qu'une compagnie d'assurance échappe structurellement à un risque de liquidité comparable. Expliquer précisément pourquoi, en s'appuyant sur la nature des engagements de chacune des deux institutions.
- (d) L'introduction montrait que le modèle *originate-to-distribute* transfère le risque de crédit du prêteur initial vers d'autres investisseurs, sans le supprimer. Montrer que le basculement des

régimes de retraite à prestations définies vers les régimes à cotisations définies obéit exactement à la même logique : quel risque est transféré, et vers qui ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Les quatre ratios d'un assureur dommages, chiffrés

Une compagnie d'assurance dommages affiche, sur un exercice donné : primes acquises = 200 millions de dirhams, sinistres payés = 150 millions, frais d'exploitation et de commercialisation = 60 millions, produits financiers dégagés par le placement des primes = 20 millions.

- (a) Calculer le ratio de sinistralité et le ratio de frais.
- (b) Calculer le ratio combiné.
- (c) Exprimer les produits financiers en pourcentage des primes acquises, puis calculer le ratio opérationnel.
- (d) Cette compagnie est-elle rentable sur cet exercice? Justifier en comparant les deux ratios pertinents.

Exercice 6 — Tarification d'une temporaire décès de trois ans, chiffrée

Un assuré de 60 ans souscrit une temporaire décès de trois ans, garantissant un capital de 100 000 dirhams en cas de décès survenant durant l'une des trois années de couverture. Les probabilités de décès dans l'année (conditionnelles à être en vie en début d'année) sont : $q_{60} = 0,010$, $q_{61} = 0,012$, $q_{62} = 0,014$. Le taux d'actualisation retenu est de 5 % par an.

- (a) Calculer la probabilité de survie à la fin de chacune des trois années (S_1, S_2, S_3), sachant $S_0 = 1$.
- (b) En déduire la probabilité de décès durant chacune des trois années (année 1 : entre 60 et 61 ans ; etc.).
- (c) Calculer la valeur actualisée de la prestation espérée pour chacune des trois années, puis la prime pure totale de ce contrat.
- (d) Vérifier que la somme des trois probabilités de décès calculées en (b) est bien égale à $1 - S_3$. Pourquoi cette égalité doit-elle nécessairement être vérifiée ?